

Fiche de TD 3 (Matrices et déterminants)

Exercice 1:

1) Dans chacun des cas suivants, écrire la matrice A d'ordre 5 dont les coefficients a_{ij} sont donnés par

$$1) a_{ij} = \begin{cases} i+j & \text{si } i \leq j \\ 0 & \text{si } i > j \end{cases}, 2) a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } |i-j| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |i-j| > 1 \end{cases}, 3) a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } 6 \leq i+j \leq 8 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2) On considère les matrices suivantes : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Calculer les produits : AB , BA , AD , CF , FE .

Exercice 2: Considérons dans $M_2(\mathbb{R})$, la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

-Montrer, en utilisant la définition, que A est inversible, puis déterminer A^{-1} .

-Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2^n & n2^{n-1} \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Exercice 3: Soit C la matrice donnée par

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

1) Calculer C^2 et C^3 .

2) Vérifier que $C^3 + 3C^2 + C + I_3 = 0_{M_3(\mathbb{R})}$.

3) En déduire que C est inversible et donner l'expression de C^{-1} .

Exercice 4: Considérons f l'application linéaire dans $\mathbb{C}$, l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \\ z &\rightarrow f(z) = \bar{z}. \end{aligned}$$

-Déterminer la matrice associée à f dans les deux cas suivants :

1) par rapport à la base $B = \{1, i\}$,

2) par rapport à la base $B' = \{1+i, 1+2i\}$.

Exercice 5: Soit M la matrice suivante

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

et soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire associée à M dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

-Déterminer f .

-Soient $V_1 = (1, -1, 0)$, $V_2 = (1, 1, 1)$ et $V_3 = (1, 0, 1)$,

-Montrer que $B' = \{V_1, V_2, V_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

-Déterminer P la matrice de passage de la base B à la base B' .

-Déterminer Q la matrice de passage de la base B' à la base B .

-En déduire, M' la matrice associée à f dans la base B' .

Exercice 6: Montrer que la matrice suivante est inversible et exprimer son inverse:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 & 0 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{pmatrix}.$$

Exercice 7: Soit A la matrice suivante

$$A = \begin{pmatrix} a & 2 & -1 & b \\ 3 & 0 & 1 & -4 \\ 5 & 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}, a, b \in \mathbb{R}$$

et soit $f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'application linéaire associée à A dans la base canonique.

1) Montrer que $rg(A) \geq 2$.

2) Déterminer les valeurs de a et b de $\mathbb{R}$ pour que $rg(A) = 2$.

3) Déterminer les valeurs de a et b de $\mathbb{R}$ pour que f soit surjective.

Exercice (Devoir): Soit f l'application linéaire définie par:

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\rightarrow f(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y) \end{aligned}$$

1) Trouver A la matrice associée à f dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

2) Montrer que f est bijective et donner son application inverse f^{-1} .

3) Soient $V_1 = (1, 1, 1)$, $V_2 = (1, 1, 0)$ et $V_3 = e_1$. Montrer que $B' = \{V_1, V_2, V_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

4) Ecrire P la matrice de passage de la base B à la base B' .

5) Déterminer Q la matrice de passage de la base B' à la base B .

6) Déduire A' la matrice associée à f dans la nouvelle base B' .

Exercice 1:

1/ Soit $A = (a_{ij})$ la matrice dans $M_5(\mathbb{R})$ définie par:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } |i-j| \leq 1 \\ 0 & \text{si } |i-j| > 1 \end{cases}$$

On a:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} & a_{55} \end{pmatrix}$$

Pour calculer, par exemple, a_{11} on doit déterminer la valeur de $|i-j|$ où $i=1$ et $j=1$, ainsi $|i-j| = |1-1| = 0 \leq 1$

donc $a_{11} = 1$.

Calculons un autre coefficient, par exemple, a_{13} , ($i=1$ et $j=3$)

On a $|i-j| = |1-3| = |-2| = 2 > 1$, donc $a_{13} = 0$.

De la même façon, on calcule les autres coefficients et on a:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

2/ Soit C , la matrice donnée par:

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculons C^2 :

$$C^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C^2 = \begin{pmatrix} (0)(0) + (-1)(3) + (2)(2) & (0)(-1) + (-1)(-2) + (2)(-1) & (0)(2) + (-1)(0) + (2)(-1) \\ (3)(0) + (-2)(3) + (0)(2) & (3)(-1) + (-2)(-2) + (0)(-1) & (3)(2) + (-2)(0) + (0)(-1) \\ (2)(0) + (-1)(3) + (-1)(2) & (2)(-1) + (-1)(-2) + (-1)(-1) & (2)(2) + (-1)(0) + (-1)(-1) \end{pmatrix}$$

$$C^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 6 \\ -5 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Calculons C^3 :

$$C^3 = C^2 \cdot C$$

$$C^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 6 \\ -5 & 1 & 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix},$$

$$C^3 = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 4 \\ 15 & -2 & -18 \\ 13 & -2 & -15 \end{pmatrix}.$$

Vérifier que $C^3 + 3C^2 + C + I_3 = O_{M_3(\mathbb{R})}$:

Rappelons que I_3 est la matrice unité donnée par

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } O_{M_3(\mathbb{R})} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On a alors :

$$\begin{aligned} C^3 + 3C^2 + C + I_3 &= \\ &= \begin{pmatrix} -4 & 1 & 4 \\ 15 & -2 & -18 \\ 13 & -2 & -15 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 6 \\ -5 & 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4 & 1 & 4 \\ 15 & -2 & -18 \\ 13 & -2 & -15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 0 & -6 \\ -18 & 3 & 18 \\ -15 & 3 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 1 & -2 \\ -3 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_{M_3(\mathbb{R})}. \end{aligned}$$

En déduire que C est inversible et donner son inverse C^{-1} :

Rappelons que C est inversible s'il existe une matrice

M de $M_3(\mathbb{R})$ vérifiant: $C \cdot M = I_3 = M \cdot C$ et $C^{-1} = M$

D'après la question précédente, on a :

$$C^3 + 3C^2 + C + I_3 = 0_{M_3(\mathbb{R})}$$

On a alors $-C^3 - 3C^2 - C = I_3$

$$-C^2 \cdot C - 3C \cdot C - I_3 \cdot C = I_3$$

$$\underbrace{[-C^2 - 3C - I_3]}_{M} \cdot C = I_3$$

$$\boxed{M \cdot C = I_3}$$

Reste à vérifier l'autre côté :

On a : $-C^3 - 3C^2 - C = I_3$

$$C \cdot (-C^2) + C \cdot (-3C) + C \cdot (I_3) = I_3$$

$$C \cdot \underbrace{[-C^2 - 3C + I_3]}_{M} = I_3$$

$$\boxed{C \cdot M = I_3}$$

On a trouvé donc une matrice $M = -C^2 - 3C - I_3$

telle que $M \cdot C = I_3 = C \cdot M$. Ainsi donc,

C est **inversible** et on a $\boxed{C^{-1} = M}$ i.e

$$C^{-1} = -C^2 - 3C + I_3 = -\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -6 & 1 & 6 \\ -5 & 1 & 5 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 3 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{C^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -4 \\ -3 & 4 & -6 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}}$$

Exercice 2: Soit $\mathbb{C}$ l'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, et l'application

linéaire; $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$
 $z \mapsto f(z) = \bar{z}$

Déterminons la matrice associée à f dans la base canonique $B = \{1, i\}$ de $\mathbb{C}$:

$$M_{\substack{(B, B) \\ f}} = \begin{pmatrix} & f(1) & f(i) \\ \times & & \times \\ & \times & \times \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ i \end{matrix}$$

On doit alors calculer $f(1)$ et l'écrire en combinaison linéaire de $\{1, i\}$:

On a : $f(1) = \bar{1} = 1 = \textcircled{1}(1) + \textcircled{0}(i)$

De même, on calcule $f(i)$ et on l'écrit

$$f(i) = \bar{i} = -i = \textcircled{0}(1) + \textcircled{-1}(i)$$

Ainsi

$$M_{\substack{(B, B) \\ f}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 1 \\ i \end{matrix}$$

À présent, déterminons la matrice associée à f par rapport à la base $B' = \{1+i, 1+2i\}$

posons $u = 1+i$ et $v = 1+2i$

$$M_{f(B', B')} = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$$

Diagram illustrating the matrix representation of the linear map f relative to the basis B' . The matrix $M_{f(B', B')}$ is shown with columns labeled $f(u)$ and $f(v)$. The basis vectors u and v are shown in a column vector, with u in pink and v in blue. Arrows indicate the mapping from the basis vectors to the columns of the matrix.

$$f(u) = \overline{u} \Rightarrow f(u) = 1-i$$

On doit alors écrire $f(u)$ sous forme combinaison linéaire de vecteurs de B' i.e on cherche α, β tels que :

$$f(u) = \alpha u + \beta v$$

$$1-i = \alpha(1+i) + \beta(1+2i)$$

$$1-i = (\alpha+\beta) + (\alpha+2\beta)i$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} \alpha + \beta = 1 \\ \alpha + 2\beta = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = 3 \\ \beta = -2 \end{cases}$$

Ainsi

$$f(u) = 3u - 2v$$

Aprésent, on écrit $f(v)$ sous forme combinaison
linéaire de vecteurs de B' i.e on cherche α', β'

tel que :

$$\underbrace{f(v)}_{\substack{= \\ \text{"}}} = \alpha' u + \beta' v$$
$$\underbrace{\frac{1}{v}}_{\text{"}} = \alpha' u + \beta' v$$

$$1 - 2i = \alpha' (1 + i) + \beta' (1 + 2i)$$

$$1 - 2i = (\alpha' + \beta') + (\alpha' + 2\beta') i$$

Ce qui donne :

$$\begin{cases} \alpha' + \beta' = 1 \\ \alpha' + 2\beta' = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha' = 4 \\ \beta' = -3 \end{cases}$$

On a alors

$$\boxed{f(v) = 4 \cdot \underbrace{u}_{f(u)} - 3 \cdot \underbrace{v}_{f(v)}}$$

En fin,

$$M_{f(B', B')} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} u \\ v \end{matrix}$$

Exercice 3: Soit $\Pi = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

et f l'application linéaire associée à Π dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

1) Déterminons f :

$f: \mathbb{R}^{\textcircled{3}} \longrightarrow \mathbb{R}^{\textcircled{3}}$ (3) = nombre de colonnes de Π (3) = nombre de lignes de Π

$$(n, y, z) \longrightarrow f(n, y, z) = \Pi \begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$f(n, y, z) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} n \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2n + y \\ 2n + 3y - 2z \\ n + y - z \end{pmatrix}$$

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(n, y, z) \longrightarrow f(n, y, z) = (2n + y, 2n + 3y - 2z, n + y - z)$$

2) Montrons que $B' = \{v_1(1, -1, 0), v_2(1, 1, 1), v_3(1, 0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$:

Comme $\text{card } B' = 3 = \dim \mathbb{R}^3$, alors pour montrer que B' est une base de $\mathbb{R}^3$, il suffit de montrer que

B' est libre i.e:

$$\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}: \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 = 0_{\mathbb{R}^3} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

$$\text{On a alors } \begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ -\alpha + \beta = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0.$$

$\{v_1, v_2, v_3\}$ est bien libre.

3) Déterminons P , la matrice de passage de B à B' :

$$P = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{pmatrix}$$

On doit alors déterminer les coordonnées (i.e les scalaires de la combinaison linéaire) de chaque vecteur: v_1, v_2, v_3 , par rapport à la base $\{e_1, e_2, e_3\}$.
 Commençons par le vecteur v_1 , le but est de calculer α, β, γ tels que $v_1 = \alpha \cdot e_1 + \beta \cdot e_2 + \gamma \cdot e_3$. On doit alors résoudre le système suivant:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{i.e}$$

$$\begin{cases} 1 = \alpha \\ -1 = \beta \\ 0 = \gamma \end{cases} \Rightarrow$$

$$v_1 = (1) e_1 + (-1) e_2 + (0) \cdot e_3$$

De la même façon, on montre que

$$\begin{aligned} v_2 &= (1) e_1 + (1) e_2 + (1) e_3 \\ v_3 &= (1) e_1 + (0) e_2 + (1) e_3 \end{aligned}$$

On a alors

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

4) Déterminons Φ , la matrice de passage de B' à B .

$$\Phi: B' \rightarrow B = \begin{pmatrix} \alpha & \alpha & 1 \\ \alpha & \alpha & \alpha \\ \alpha & \alpha & \alpha \end{pmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{matrix}$$

Maintenant, on doit écrire chaque vecteur e_1, e_2, e_3 sous forme combinaison linéaire de v_1, v_2, v_3 .

Commençons par e_1 : on cherche alors des scalaires α, β, γ tels que $e_1 = \alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3$ i.e

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

D'où le système:

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 1 \\ -\alpha + \beta = 0 \\ \beta + \gamma = 0 \end{cases}$$

après résolution, on trouve: $\alpha = 1$, $\beta = 1$ et $\gamma = -1$

on a alors

$$e_1 = (1)v_1 + (1)v_2 + (-1)v_3$$

De même, on montre que:

$$e_2 = (0)v_1 + (1)v_2 + (-1)v_3$$

$$e_3 = (-1)v_1 + (-1)v_2 + (2)v_3$$

D'où, $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

v_1
 v_2
 v_3

5) En déduire, M' la matrice associée à f dans la base B' :

On a $M' = Q \cdot M \cdot P$

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 2 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Exercice 4:

Rappelons qu'une matrice carrée est inversible si et seulement si son déterminant est non nul.

$$1) A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \det A = \begin{vmatrix} 2 & 4 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det A = 2 \left[+1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ -3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \right]$$

$$\det A = 2 \left[(1) - (-3) + (2) - (-6) \right] = 2 (12) = 24 \neq 0$$

donc A est inversible et on a

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} {}^t(\text{Com } A) \quad \text{ou}$$

$$\text{Com } A = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\text{Cm } A = \begin{pmatrix} +2 & 3 & +8 \\ +2 & 3 & -16 \\ -6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{24} \begin{pmatrix} +2 & 2 & -6 \\ 3 & 3 & 3 \\ +8 & -16 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{12} & \frac{1}{12} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{On a } \det B = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det B = -2 \begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ 1 & 1 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\det B = -2(-\alpha) + 1 = 2\alpha + 1$$

$\det B = 2\alpha + 1$, ainsi B est inversible si et seulement si

$$2\alpha + 1 \neq 0 \text{ i.e. } \alpha \neq -\frac{1}{2}.$$

À présent, supposons que $\alpha \in \mathbb{R} - \{-\frac{1}{2}\}$ et calculons l'inverse de B :

On a $B^{-1} = \frac{1}{\det B} {}^t(\text{com } B)$ ou

$$\text{com } B = \begin{pmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ \alpha & 1 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & 1 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 0 & \alpha \\ 1 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & \alpha \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix}$$

$$\text{com } B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ \alpha & 1 & -1 \\ -\alpha & 2\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{2\alpha+1} \begin{pmatrix} 1 & \alpha & -\alpha \\ -2 & 1 & 2\alpha \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ ou } \alpha \in \mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{2}\right\}$$

3/ $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 & 0 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{pmatrix}$

$$\det C = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 & 0 \\ 4 & 7 & 9 & 10 \end{vmatrix} = (1) \cdot (5) \cdot (8) \cdot (10) = 400 \neq 0$$

donc C est inversible et on a $C^{-1} = \frac{1}{\det C} {}^t(\text{com } C)$.

$$C_{\text{cm}} C = \left(\begin{array}{cccc} + \begin{vmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 0 \\ 7 & 9 & 10 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 0 \\ 4 & 9 & 10 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 4 & 7 & 10 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \\ 4 & 7 & 9 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 0 \\ 7 & 9 & 10 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 0 \\ 4 & 9 & 10 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \\ 4 & 7 & 10 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \\ 4 & 7 & 9 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \\ 7 & 9 & 10 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 10 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 7 & 10 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 4 & 7 & 9 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 \\ 6 & 8 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 8 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 8 \end{vmatrix} \end{array} \right)$$

$$C_{\text{cm}} C = \begin{pmatrix} 400 & -160 & -30 & -21 \\ 0 & 80 & -60 & -2 \\ 0 & 0 & 50 & -45 \\ 0 & 0 & 0 & 40 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{400} \begin{pmatrix} 400 & 0 & 0 & 0 \\ -160 & 80 & 0 & 0 \\ -30 & -60 & 50 & 0 \\ -21 & -2 & -45 & 40 \end{pmatrix}$$

$$C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 & 0 \\ -\frac{3}{40} & -\frac{3}{20} & \frac{1}{8} & 0 \\ -\frac{21}{400} & -\frac{1}{200} & -\frac{9}{80} & \frac{1}{10} \end{pmatrix}$$